

양자 컴퓨팅 성능 평가 방법론: Planted QUBO 벤치마크 분석

김이든*, 이동재**

*, **강원대학교(학부생, 교수)

Quantum Computing Performance Evaluation Methodology: Analysis of Planted QUBO Benchmarks

Yi-Deun Kim*, Dong-Jae Lee**

*, **Kangwon National University(Undergraduate Student, Assistant
Professor)

요약

양자 어닐링 벤치마크용 QUBO 문제 생성에서, Posiform Planting 기법은 Planted 최적해의 유일성을 보장하는 대표적 방법이다. 그러나 기존 연구의 유일성 강조는 bitstring 일치 기반 평가를 전제한 것으로, 에너지 기반 평가에서는 필수 조건이 아님을 본 연구에서 논증한다. 나아가, Posiform 스케일링 계수에 따른 난이도를 Simulated Annealing으로 분석한 결과, 비단조적 양상을 확인하였다. Posiform이 결합되지 않은 경우에는 축퇴된 ground state에 쉽게 도달하고, 스케일링 계수가 클 때에는 Posiform의 유도 신호로 역시 쉽게 풀리나, 스케일링 계수가 매우 작은 영역에서는 결합은 존재하되 유도가 미약하여 최고 난이도가 관찰되었다. 이를 에너지 갭 비율로 해석하며, 본 실험 조건에서 난이도의 본질이 해의 유일성이 아닌 결합 구조에 있음을 제시한다.

I. 서론

양자 어닐링(Quantum Annealing)은 조합 최적화 문제의 해를 탐색하는 아날로그 양자 계산 방식으로 [1], 그 성능 평가를 위해 최적해가 사전에 알려진 벤치마크 문제가 필수적이다. n 개의 이진 변수에 대한 QUBO(Quadratic Unconstrained Binary Optimization) 문제는

$$Q(x_1, \dots, x_n) = \sum_i^n a_i x_i + \sum_{i < j} a_{ij} x_i x_j, x_i \in \{0, 1\}$$

로 정의되며, 이 최솟값을 찾는 것이 목표이다. 최적해가 알려진 벤치마크 인스턴스를 생성하기 위해 다양한 solution planting 기법이 개발되어 왔으나, 대부분은 planted 해의 유일성을 보장하지 못하거나, 연결 구조가 토폴로지에 맞춰져 있지 않아, 별도의 Minor Embedding을 수행해야 한다. 최근 Posiform Planting[2]와 이를 확장한 Random QUBO 결합 기법[3]이 이러한 한계를 동시에 해결하는 방법으로 제안되었다. 기

존 연구들은 공통적으로 해의 유일성을 벤치마크의 핵심 요건으로 강조하나, 이는 bitstring 기반 평가를 전제한 것으로, 에너지 기반 평가에서는 반드시 필요한 조건이 아니다. 본 연구의 기여는 두 가지이다. 첫째, Posiform이 없는 $\alpha = 0$ 조건에서도 에너지 성공률 55.9%가 관측됨을 보이며, 에너지 기반 평가에서 해의 유일성이 필수 조건이 아님을 논증한다. 둘째, Posiform 스케일링 계수 α 에 따른 난이도의 비단조적 양상을 Simulated Annealing 실험으로 분석하고, 에너지 갭 비율 ρ 로 해석한다.

II. 배경

2.1 Posiform Planting

Hahn 등 [2]이 제안한 Posiform Planting은 QUBO를 posiform 표현-변수 x_i 와 보수 에너지 $\bar{x}_i = 1 - x_i$ 에 대해 모든 계수가 양수인 이차함수-으로 변환하여 planted 해를 생성한다. Posiform의 최솟값은 0 이상이 보장되며, 이를

0으로 만드는 해의 존재 및 유일성 판별이 2-SAT으로 환원돼 다항 시간에 가능하다. 또한 절(clause)에 사용할 변수 쌍을 토폴로지 간선에서 선택해 특정 토폴로지에 맞출 수 있다. 그러나 Posiform Planted QUBO는 다항 시간 안에 쉽게 풀린다.

2.2 Random QUBO 결합 Posiform Planting

이를 보완해 Pelofske 등 [3]은 Random QUBO를 결합한 Posiform Planting을 제안하였다. 이 방법은 Pegasus와 같은 토폴로지를 겹치지 않는 소규모 부분 그래프로 분할하여, 각각에 이산계수 집합에서 균일 랜덤으로 선택한 계수의 Random QUBO를 생성한다. 계수 유형으로는 $\{-1, +1\}$ 의 lin2와 $\{-1.0, -0.9, \dots, 0.9, 1.0\}$ 의 lin20이 있으며, lin2는 계수가 2개뿐이라 축퇴도가 높아 더 어려운 인스턴스를 생성한다. 각 부분 그래프의 최적해를 brute force로 구한 뒤 연결한 bitstring을 planted 해로 사용하며, 전체 토폴로지를 덮는 posiform과 Random QUBO들을 $Q = R + \alpha \cdot P$ 로 결합한다. 스케일링 계수 α 가 난이도에 핵심적 영향을 미친다.

III. 해의 유일성 조건의 재검토

Planted QUBO 벤치마크의 성능 평가는 bitstring 기반과 에너지 기반으로 나뉜다. 전자는 솔버의 해가 planted 해와 일치하는지를, 후자는 알려진 최적 에너지에 도달했는지를 판정한다. 유일성이 요구되는 것은 bitstring 기반 평가에 한정된다. 최적해가 여러 개 존재할 때, 솔버가 planted 해가 아닌 다른 최적해를 반환하면 에너지는 최적이지만 실패로 판정되기 때문이다. 반면 에너지 기반 평가에서는 최적 에너지에 도달하면 성공이므로 축퇴 여부가 평가에 영향을 미치지 않는다. 다만 축퇴도가 높을수록 ground state 도달이 용이해져 난이도가 저하될 수 있으므로, 축퇴는 난이도 통제 관점에서 고려되어야 한다. 에너지 기반 평가를 채택하면 유일성 보장 장치가 불필요하므로, 보다 넓은 파라미터 공간에서 인스턴스를 설계할 수 있다.

IV. 실험

4.1 실험 설정

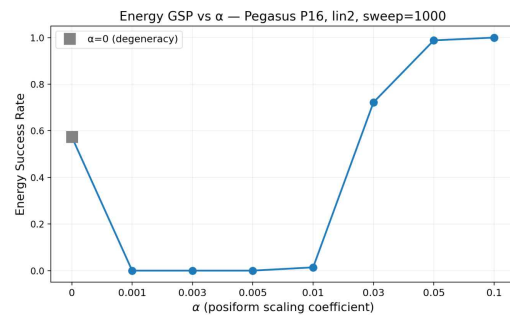
D-Wave Advantage_system4.1의 Pegasus P16 토폴로지(5,640 Qubit, 최대 차수 15) 위에서 hardware-native QUBO를 생성한다. 토폴로지는 Kernighan-Lin recursive bisection으로 최대 15개 변수의 부분 그래프로 분할하며, 각 부분 그래프에 이산 계수 Random QUBO를 배치한 뒤 최대 brute force로 최적해를 구한다. 솔버는 dwave-neal의 Simulated Annealing(SA)을 사용하며, sweep 수는 SA의 기본값인 1,000으로 고정한다. 실험 파라미터를 표 1에 정리한다.

파라미터	값
계수 유형	lin2 ($\{-1, +1\}$)
Posiform Scaling α	0, 0.001, 0.003, 0.005, 0.01, 0.03, 0.05, 0.1
SA sweep 수	1000 (SA 기본값)
Subgraph 최대 크기	15
샘플 수	100
인스턴스 수	500
부동소수점 허용 오차	10^{-4}

[표 1] 실험 설정 표

각 인스턴스에서 Random QUBO(R)와 Posiform(P)를 한 번 생성한 뒤, $Q = R + \alpha \cdot P$ 로 결합하여 α 값만 변화시켜서 동일 에너지 경관 위에서 α 의 순수한 효과를 비교한다. 평가 지표는 에너지 기준 성공률(Energy GSP)로, SA가 반환한 에너지와 planted 해의 에너지 차이가 허용 오차 이내인 샘플의 비율로 정의한다.

4.2 실험 결과



[그림 1] α 에 따른 에너지 성공률

α	$\alpha \cdot \Delta_P$	Δ_R	ρ	GSP(%)
0	0	1.00	-	55.9
0.001	0.001782	1.00	561	0.0
0.003	0.005346	1.00	187	0.0
0.005	0.008910	1.00	112	0.0
0.01	0.017820	1.00	56	1.0
0.03	0.053460	1.00	19	62.4
0.05	0.089100	1.00	11	95.0
0.1	0.178200	1.00	6	99.7

[표 2] posiform 스케일링 계수 α 에 따른 에너지 갭 수치와 SA 성공률 ($\rho = \Delta_R / (\alpha \cdot \Delta_P)$)

V. 논의

그림 1은 SA의 기본 sweep 수(1,000)에서 α 에 따른 에너지 성공률을 나타낸다. $\alpha = 0$ 에서 55.9%의 성공률을 보이며, $\alpha = 0.001$ 에서 0.0%로 급락한 뒤 α 가 증가함에 따라 회복되어 $\alpha = 0.1$ 에서 99.7%에 도달한다. $\alpha = 0$ 에서 성공률이 55.9%인 것은 posiform이 없어 ground state가 기하급수적으로 축퇴되므로, SA가 임의의 축퇴 상태에 도달하는 것만으로 에너지 성공이 되기 때문이며, 이는 III장의 논의를 실험적으로 뒷받침한다.

$\alpha > 0$ 구간의 난이도는 표 2의 에너지 갭 구조로 설명된다. $\alpha > 0$ 이 되면 Posiform이 축퇴 상태들의 에너지를 분리하여 planted target만이 최저 에너지를 가지게 되며, 최소 에너지 차이는 $\alpha \cdot \Delta_P$ 로 α 에 선형 비례한다. 여기서 Δ_P 는 R 의 축퇴 상태들 중 Posiform 에너지가 가장 낮은 상태와 planted target의 에너지 차이이다. 한편 Δ_R 은 R 의 각 부분 그래프에서 ground state와 first excited state의 에너지 차이의 최솟값으로, α 에 무관하다. 따라서 장벽 대비 에너지 차이의 비율 $\rho = \Delta_R / (\alpha \cdot \Delta_P)$ 는 α 에 반비례한다. 한편 R 의 에너지 장벽 Δ_R 은 α 에 무관하므로, 장벽 대비 에너지 차이의 비율 $\rho = \Delta_R / (\alpha \cdot \Delta_P)$ 는 α 에 반비례한다. 500개 인스턴스의 평균 실측값 $\Delta_P = 1.78$, $\Delta_R = 1.00$ 으로부터 계산한 ρ 는 $\alpha = 0.001$ 에서 561, $\alpha = 0.01$ 에서 56, $\alpha = 0.1$ 에서 6이다. ρ 가 클수록 에너지 차이가 장벽에 비해 미세하여 SA가

올바른 ground state로 수렴하지 못하며, 표 2에서 ρ 와 에너지 성공률의 역상관이 확인된다.

이는 벤치마크 설계에 실질적 함의를 가진다. α 는 축퇴 상태 간 에너지 분리의 강도를 제어하므로, 목표 난이도에 맞는 체계적 선정이 요구된다. 구체적으로, 목표 성공률에 대응하는 ρ 값을 설정한 뒤 $\alpha = \Delta_R / (\rho \cdot \Delta_P)$ 로 역산하면 난이도를 사전에 조절할 수 있다. 또한 ρ 는 인스턴스 생성 시점에 솔버 실행 없이 계산 가능하므로, 표 2의 ρ -GSP 대응 관계를 참조하면, 새로운 인스턴스에서도 솔버 실행 없이 α 를 사전에 결정할 수 있다.

VI. 결론

본 연구는 Hardened Posiform Planting QUBO 벤치마크에 대해 두 가지 기여를 제시하였다. 첫째, Posiform이 없는 $\alpha = 0$ 에서도 55.9%의 에너지 성공률이 관측되어, 에너지 기반 평가에서 해의 유일성이 필수 조건이 아님을 보였다. 둘째, $\alpha > 0$ 구간에서 에너지 갭 비율 $\rho = \Delta_R / (\alpha \cdot \Delta_P)$ 가 α 에 반비례하여 난이도가 단조 증가함을 실측으로 확인하였다. 향후 D-Wave QPU 실험과 다양한 토폴로지로 확장할 수 있다.

[참고문헌]

- [1] T. Kadowaki and H. Nishimori, "Quantum annealing in the transverse Ising model," *Physical Review E*, vol. 58, no. 5, pp. 5355 - 5363, 1998.
- [2] G. Hahn, E. Pelofske, and H. N. Djidjev, "Posiform planting: Generating QUBO instances for benchmarking," *Frontiers in Computer Science*, vol. 5, p. 1275948, 2023.
- [3] E. Pelofske, G. Hahn, and H. N. Djidjev, "Increasing the hardness of posiform planting using random QUBOs for programmable quantum annealer benchmarking," *npj Unconventional Computing*, vol. 2, no. 1, p. 17, 2025.